

**FORTALEZA
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CAMPUS PARANGABA**

**DANIEL SAMPAIO SILVA 202403847523
NICOLAS LEVY FELIX ARAÚJO 202601745263
JOÃO VICTOR FIRMEZA DUARTE 202202348759
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA NETO - 202403911175
PEDRO MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA SOUSA 202203607839**

**TRABALHO PRÁTICO: MODELAGEM UML DE UM
SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO ACADÊMICO**

Sumário

INTRODUÇÃO.....	3
1 O PROBLEMA.....	5
2 DOCUMENTO DE REQUISITOS.....	6
2.1 Requisitos funcionais.....	6
2.2 Requisitos não funcionais.....	6
2.3 Regras de negócio.....	6
3 MODELAGEM DO SISTEMA.....	8
3.1 Modelo de caso de uso.....	8
3.1.1 Descrição textual do caso de uso: Registrar Solicitação Acadêmica.....	9
3.1.2 Descrição textual do caso de uso: Realizar check-in.....	9
3.2 Modelagem de classes.....	10
3.2.1 Decisões da modelagem.....	11
3.3 Diagrama de atividades.....	12
3.3.1 Diagrama de controle de aulas.....	13
3.3.2 Diagrama de solicitação acadêmica.....	13
3.4 Diagrama de estados.....	14
3.5 Diagrama de sequência.....	15
3.6 Diagrama de componentes.....	16
3.7 Diagrama de implantação.....	18
4 CONCLUSÃO.....	19
REFERÊNCIAS.....	20

INTRODUÇÃO

Universidades no mundo moderno concentram grande volume de dados a serem processados, desde processos internos, contratações e cadastros de docentes, alunos e colaboradores. Diante desse cenário, é comum de se observar o uso de sistemas de informação centralizados para arcar com todo o processo acadêmico em universidades para facilitar comunicação de alunos e consequentemente aprimorar a produtividade de colaboradores (ROUIBAH et al., 2020).

Os sistemas de gestão e atendimento acadêmico constituem ferramentas tecnológicas essenciais para o ambiente digital das instituições de ensino superior (IES), sendo responsáveis pelo gerenciamento de informações relacionadas a estudantes, docentes e setores administrativos (VIDIGAL; BARROS, 2015). Na atualidade, em razão do crescente volume de dados e da complexidade dos processos acadêmicos, tais sistemas desempenham um papel fundamental na organização e na comunicação institucional. Sem soluções adequadas, podem surgir falhas operacionais e gargalos nos fluxos de informação, comprometendo a eficiência das atividades desenvolvidas pelas universidades (FRÖHLICH; SILVA; VIEGAS, 2018).

Devido a isso é comum observar uma grande insatisfação em sistemas ineficientes seja por alunos e/ou trabalhadores desses centros universitários. Como consequência, problemas não são comunicados adequadamente, há demora no atendimento de solicitações de alunos e é visível falta de transparência no processo interno acadêmico que comprometem a experiência dos usuários (FRÖHLICH; SILVA; VIEGAS, 2018).

Com o avanço da tecnologia, os sistemas de gerenciamento devem ser confiáveis, seguros e capazes de atender às necessidades de seus usuários. Fatores como usabilidade, disponibilidade das informações e suporte institucional devem ser enfatizados no nível da governança, uma vez que essas variáveis são fundamentais para a satisfação dos usuários finais em sistemas com múltiplos usuários (ROUIBAH et al., 2020).

Portanto, este trabalho tem como objetivo documentar o processo de modelagem de um sistema de gestão de ensino superior para atividades-meio como apoio administrativo, gestão financeira, acadêmica e tecnologias de informação. Visando isso, foi utilizada a UML (Unified Modeling Language) como ferramenta de documentação de processos, casos de uso, componentes, implantação etc. com a finalidade de um sistema eficiente, seguro e confiável.

Para atingir o objetivo proposto, este relatório está estruturado nas seguintes seções. Inicialmente, são apresentados o documento de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio que norteiam o sistema. Em seguida, detalha-se o modelo funcional por meio do diagrama de casos de uso, acompanhado da descrição textual dos principais fluxos. Posteriormente, expõe-se o modelo estrutural através do diagrama de classes, com suas respectivas multiplicidades e relacionamentos. Na sequência, os modelos comportamentais são representados pelos diagramas de atividades e de estados, ilustrando, respectivamente, o fluxo de processamento de uma solicitação acadêmica e o ciclo de vida de seus objetos. O modelo de interação é apresentado via diagrama de sequência para o caso de uso "Registrar Solicitação Acadêmica". Por fim, a arquitetura do sistema é documentada por meio dos diagramas de componentes e de implantação, seguidos das justificativas das principais decisões de modelagem e da conclusão.

1 O PROBLEMA

Em Instituições de Ensino Superior (IES), mesmo com o avanço da tecnologia e a formalização de processos acadêmicos por meio de ferramentas de sistemas de informação, é fácil perceber a utilização habitual de meios informais de comunicação acadêmica. Comumente, recorre-se ao aplicativo de mensagens instantâneas *WhatsApp* ou ao e-mail informal, o que dificulta o acesso à informação de qualidade e à prestação de serviços confiáveis.

Essa prática gera desgaste no tecido sócio-acadêmico, conforme observado na literatura e no contexto do presente estudo de caso. Entre os principais problemas identificados, destacam-se: perda de informações, falta de rastreabilidade das solicitações, demora nas respostas, dificuldade de acompanhamento por parte do aluno e sobrecarga administrativa. Adicionalmente, solicitações que exigem documentação comprobatória frequentemente tramitam por canais não padronizados, sem validação formal e sem integração com o histórico acadêmico do solicitante.

2 DOCUMENTO DE REQUISITOS

2.1 Requisitos funcionais

- RF01 O sistema deve permitir o cadastro de alunos.
- RF02 O sistema deve permitir o cadastro de professores.
- RF03 O sistema deve permitir o cadastro de disciplinas e turmas.
- RF04 O sistema deve permitir que o aluno registre uma solicitação acadêmica.
- RF05 O sistema deve permitir que o aluno anexe documentos à solicitação.
- RF06 O sistema deve permitir que o aluno acompanhe o status da solicitação.
- RF07 O sistema deve permitir que a secretaria valide documentos enviados.
- RF08 O sistema deve permitir o encaminhamento para professor ou coordenação.
- RF09 O sistema deve permitir que o professor responda solicitações.
- RF10 O sistema deve permitir que a coordenação aprove ou indefira solicitações.
- RF11 O sistema deve permitir o envio de notificações ao aluno.
- RF12 O sistema deve permitir a geração de relatórios.
- RF13 O sistema deve permitir escolha de meio de notificação preferido.
- RF14 O sistema deve permitir professor fazer *check-in* antes de aula.
- RF15 O sistema deve permitir a criação automática de grupos de conversa com base nas disciplinas ou turmas.

2.2 Requisitos não funcionais

- RNF01 O sistema deverá ser web e responsivo.
- RNF02 O sistema deverá possuir autenticação por login e senha.
- RNF03 O sistema deverá registrar data e hora de cada movimentação.
- RNF04 O sistema deverá utilizar banco de dados relacional.
- RNF05 O sistema deverá seguir arquitetura em camadas ou padrão MVC.
- RNF06 O sistema deverá permitir acesso conforme o perfil do usuário.
- RNF07 O tempo de resposta das operações principais não deverá ultrapassar 3 segundos.
- RNF08 O sistema deverá manter histórico das alterações realizadas.
- RNF09 O sistema deverá ser totalmente acessível.
- RNF10 O sistema deve criptografar informações confidenciais.

2.3 Regras de negócio

- RN01 Uma solicitação deve estar vinculada a um único aluno.
- RN02 Uma solicitação deve possuir obrigatoriamente um tipo de solicitação.
- RN03 Solicitações de segunda chamada devem conter documento comprobatório.
- RN04 Solicitações de revisão de nota devem estar vinculadas a uma disciplina.
- RN05 Uma solicitação pode ser encaminhada para professor, secretaria ou coordenação.

- RN06 O aluno não pode alterar uma solicitação após ela entrar em análise.
- RN07 A coordenação pode deferir ou indeferir uma solicitação.
- RN08 O professor pode emitir parecer técnico sobre solicitações acadêmicas.
- RN09 Toda solicitação deve possuir um status atual.
- RN10 Os status possíveis são: Aberta, Em Validação, Em Análise, Respondida, Deferida, Indeferida, Cancelada e Concluída.
- RN11 O *check-in* do professor deve ocorrer antes do horário da aula marcada para validar o ponto.
- RN12 O sistema deve notificar automaticamente o professor sobre solicitações acadêmicas vinculadas às suas disciplinas.

3 MODELAGEM DO SISTEMA

3.1 Modelo de caso de uso

O modelo de casos de uso é um dos artefatos fundamentais da *Unified Modeling Language* (UML) para a representação dos requisitos funcionais de um sistema sob uma perspectiva externa. Um caso de uso descreve um conjunto de ações que um sistema pode executar em interação com atores externos (usuários ou outros sistemas), produzindo um resultado observável e de valor para esses atores.

O diagrama de casos de uso, portanto, tem como propósito ilustrar, de forma gráfica e de alto nível, quem realiza o quê em um sistema, sem se preocupar com detalhes de implementação ou ordem temporal das ações.

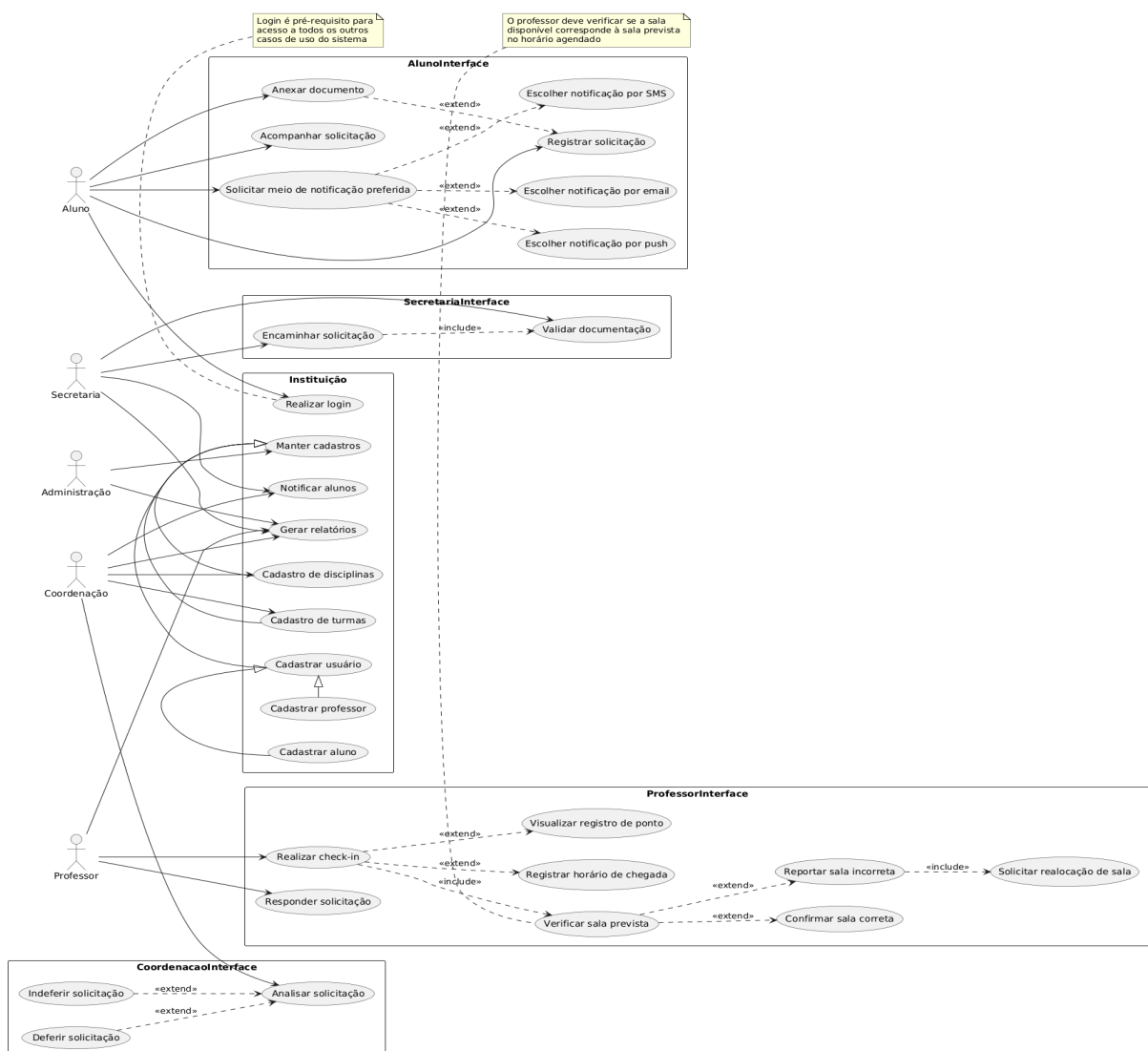


Figura 1: Diagrama de caso de uso

3.1.1 Descrição textual do caso de uso: Registrar Solicitação Acadêmica

1. O aluno acessa a funcionalidade de registro de solicitação acadêmica.
2. O sistema exibe os tipos de solicitação disponíveis (segunda chamada, abono de falta, revisão de nota, dúvida sobre atividade, solicitação de reunião).
3. O aluno seleciona o tipo de solicitação desejado.
4. O sistema verifica se o tipo de solicitação exige anexo de documento comprobatório (conforme RN03 e RN04).
5. Caso exija documento, o aluno anexa o arquivo correspondente (extend: Anexar documento).
6. O aluno preenche os campos obrigatórios (descrição da solicitação, disciplina vinculada quando aplicável).
7. O sistema valida os campos obrigatórios e o formato do documento anexado (se houver).
8. O sistema registra a solicitação no banco de dados, atribuindo um número de protocolo único.
9. O sistema atribui o status "Aberta" à solicitação (conforme RN09 e RN10).
10. O sistema registra a data e hora da solicitação (conforme RNF03).
11. O sistema envia notificação ao aluno confirmando o registro da solicitação (conforme RF11).
12. O sistema exibe ao aluno o número de protocolo e o status atual da solicitação.

3.1.2 Descrição textual do caso de uso: Realizar check-in

1. O professor acessa a funcionalidade de check-in no sistema (via aplicação web ou dispositivo móvel).
2. O sistema autentica o professor e verifica sua identidade.
3. O sistema exibe a lista de turmas ou disciplinas com aulas agendadas para o dia e horário corrente.
4. O professor seleciona a turma ou disciplina para a qual deseja realizar o check-in.

5. O sistema registra o horário de chegada do professor (extend: Registrar horário de chegada).
6. O sistema verifica a sala prevista para a aula selecionada (include: Verificar sala prevista).
7. O sistema exibe ao professor a sala disponível e a sala prevista no horário agendado.
8. O sistema confirma se a sala disponível corresponde à sala prevista.
9. O sistema conclui o check-in, armazenando o registro de ponto no banco de dados.
10. O sistema exibe mensagem de confirmação ao professor com o horário registrado.
11. O sistema permite que o professor visualize seu registro de ponto (extend: Visualizar registro de ponto), se desejado.

3.2 Modelagem de classes

Dentre os tipos de diagramas que a UML oferece, o diagrama de classes fornece uma visão estática do sistema, onde as classes são definidas em termos de atributos e relacionamentos com outras classes, incluindo associação, generalização e agregação.

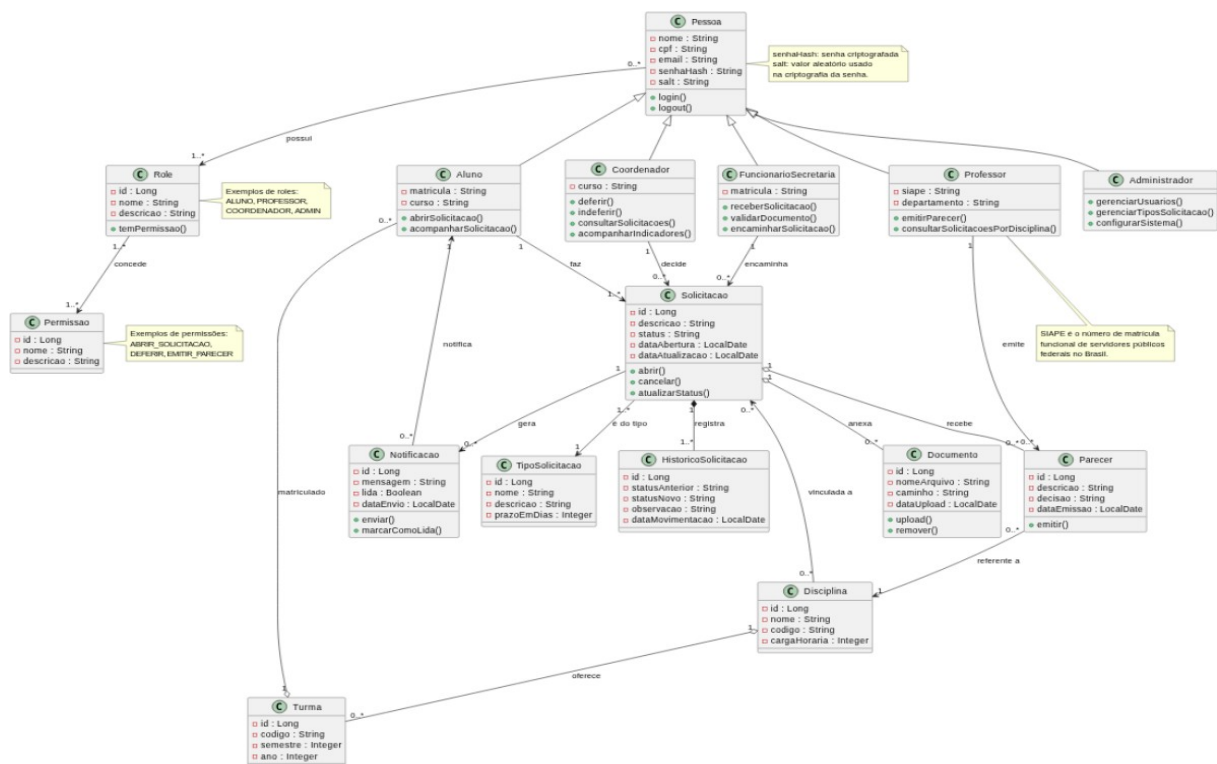


Figura 2: Diagrama de classes

O diagrama foi construído de forma incremental, partindo da identificação das entidades centrais do sistema e evoluindo para as relações entre elas. As classes foram

organizadas em camadas lógicas enquanto os atributos seguem o padrão UML "nome : Tipo", e os métodos refletem as responsabilidades definidas nos requisitos funcionais de cada perfil de usuário:

1. Camada de usuários: Pessoa e suas subclasses;
2. Camada de negócio: Solicitação e suas dependências;
3. Camada acadêmica: Disciplina e Turma;
4. Camada de controle de acesso: Role e Permissão.

3.2.1 Decisões da modelagem

1. Herança de Pessoa
 1. A classe Pessoa centraliza atributos comuns (nome, CPF, e-mail, senhaHash, salt). As subclasses (Aluno, Professor, FuncionarioSecretaria, Coordenador, Administrador) herdam esses atributos e adicionam comportamentos específicos de cada perfil.
2. Composição vs. Agregação
 1. Composição (todo-parte forte): HistoricoSolicitacao só existe se a Solicitacao existir. Se a solicitação for removida, o histórico também é removido.
 2. Agregação (todo-parte fraca): Documento e Parecer podem existir independentemente da solicitação.
3. Segurança da Senha
 1. *senhaHash*: armazena a senha após processamento por algoritmo de hash criptográfico.
 2. *Salt*: valor aleatório adicionado à senha antes do hash para impedir que senhas iguais gerem resultados iguais (protege contra ataques de tabelas pré-computadas).
 3. Atributos incluídos para documentação — frameworks modernos gerenciam o salt internamente.
4. Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC)
 1. Permissões são associadas a funções (roles); usuários são atribuídos a roles e adquirem suas permissões.

2. Vantagem: simplifica a administração do sistema.
3. Roles definidas: ALUNO, PROFESSOR, COORDENADOR, FUNCIONARIO_SECRETARIA, ADMIN.
4. O Administrador é responsável por gerenciar as roles.
5. Melhorias Possíveis
 1. RBAC Hierárquico: uma role sênior herda permissões de roles júnior (ex.: COORDENADOR herdaria permissões de PROFESSOR). Não foi implementado para manter a solução mais simples no escopo atual.
 2. Separação de Funções (Separation of Duty): impede que um mesmo usuário acumule roles conflitantes (ex.: ALUNO e COORDENADOR ao mesmo tempo), evitando conflitos de interesse.

3.3 Diagrama de atividades

Este documento apresenta a análise dos diagramas de atividades do sistema, com foco nos processos de Controle de Aulas e Solicitação Acadêmica, bem como sua relação com os mecanismos de segurança RBAC, OCL e Separação de Funções (SoD).

3.3.1 Diagrama de controle de aulas

O diagrama de Controle de Aulas representa o fluxo operacional do professor, abrangendo autenticação, registro de presença, validação da sala de aula, tratamento de solicitações de realocação e encerramento das atividades. A utilização de raias (swimlanes) evidencia a distribuição de responsabilidades entre Professor, Sistema e Coordenação.

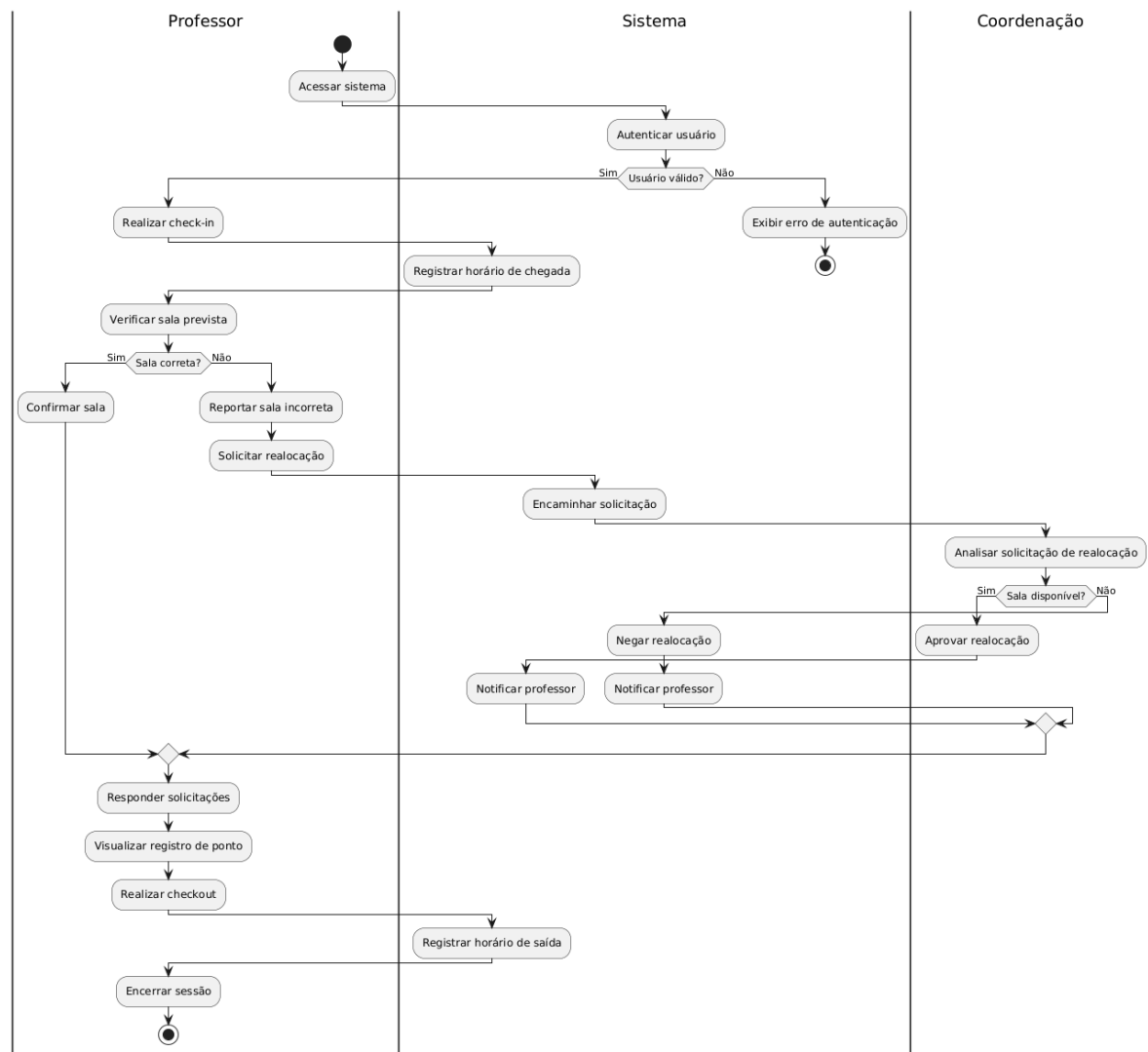


Figura 3: Diagrama da atividade controle de aulas

3.3.2 Diagrama de solicitação acadêmica

O diagrama de Solicitação Acadêmica descreve o ciclo de vida das solicitações realizadas pelos estudantes, desde a abertura do protocolo até a comunicação do resultado. O fluxo contempla validação documental pela Secretaria, encaminhamento para análise do

responsável competente e atualização do status da solicitação. Essa modelagem favorece rastreabilidade, transparência e padronização dos processos administrativos.

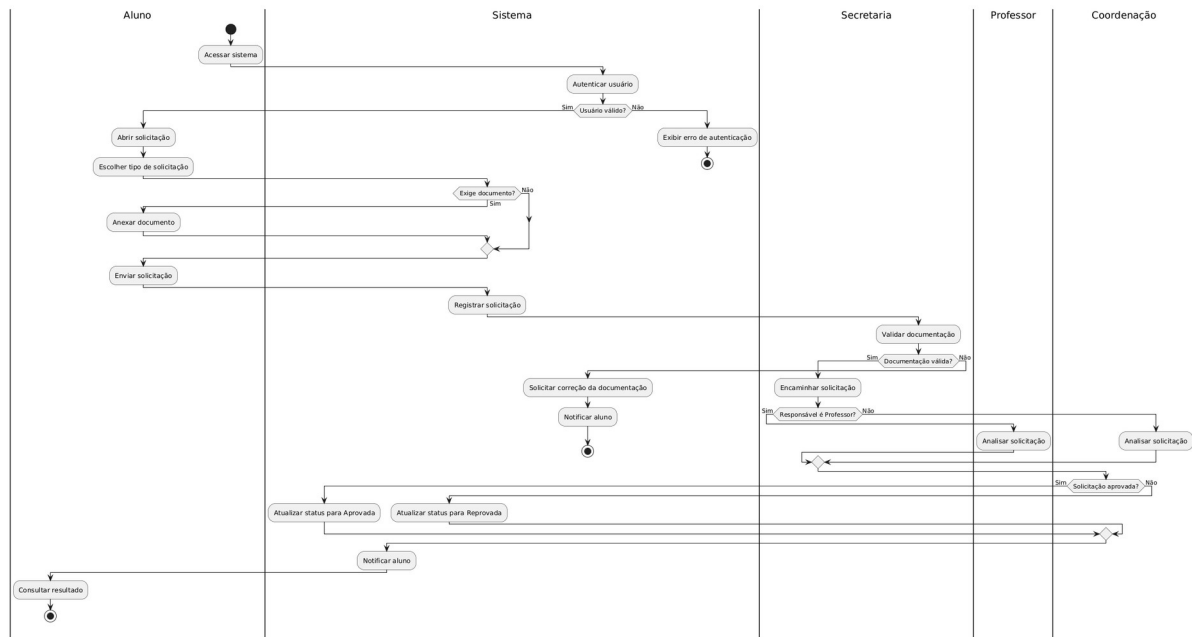


Figura 4: Diagrama da atividade solicitação acadêmica

3.4 Diagrama de estados

O diagrama de estados da classe Solicitação adota um fluxo predominantemente sequencial, iniciando no estado Aberta, seguindo para Em Validação e posteriormente para Em Análise. Essa organização reflete o processo real de uma solicitação acadêmica, no qual a secretaria valida os documentos anexados antes que o mérito do pedido seja analisado pelo professor ou pela coordenação. Uma decisão relevante na modelagem foi permitir o retorno do estado Em Validação para o estado Aberta quando o documento enviado pelo aluno é recusado. Essa escolha possibilita que o aluno corrija ou complemente a documentação apresentada sem a necessidade de reiniciar todo o processo de solicitação. Além disso, o diagrama distingue três estados finais possíveis a partir do estado Em Análise. O estado Respondida representa a emissão de um parecer técnico pelo professor sem caráter de decisão final. Os estados Deferida e Indeferida representam respectivamente a aprovação e a reprovação da solicitação pela coordenação. Todos os desfechos possíveis convergem para um único estado terminal denominado Concluída, o que simplifica a gestão de relatórios gerenciais e facilita o acompanhamento das solicitações pelo aluno.

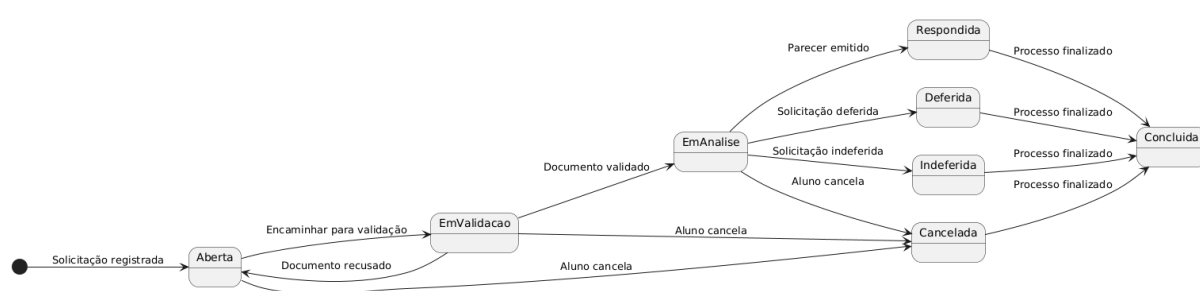


Figura 5: Diagrama de estados

O modelo desenvolvido permite que o aluno cancele sua solicitação enquanto ela se encontrar nos estados Aberta, Em Validação ou Em Análise. Contudo, uma vez que o processo tenha atingido os estados Respondida, Deferida, Indeferida ou Cancelada, o cancelamento não é mais permitido, em conformidade com a regra de negócio RN06. Transições baseadas em tempo, como o vencimento de um prazo máximo para resposta, foram deliberadamente excluídas do escopo do diagrama. Essa decisão visa manter o modelo focado exclusivamente em eventos disparados por ações dos atores do sistema, como aluno, secretaria, professor e coordenação. Por fim, o diagrama de estados foi construído em estrita coerência com os demais artefatos do projeto, incluindo o diagrama de atividades, as regras de negócio e o diagrama de classes, garantindo assim a integridade e a rastreabilidade da modelagem UML como um todo.

3.5 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência para o caso de uso Registrar Solicitação Acadêmica representa a interação temporal entre o ator Aluno e os participantes internos do sistema, organizados em uma arquitetura de camadas conforme o padrão MVC. O fluxo principal inicia quando o aluno acessa a tela de solicitação e seleciona um tipo dentre os disponíveis. Após preencher os dados e anexar o documento quando necessário, as informações são enviadas ao SolicitacaoController, que as repassa ao SolicitacaoService para validação. Em caso de campos inválidos, o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção. Em caso de validação bem sucedida, o serviço cria as entidades Solicitacao e Documento, persiste os dados no banco, registra o histórico da movimentação e aciona o SistemaNotificacao para envio de confirmação ao aluno. O protocolo gerado é então exibido na tela como comprovante do registro.

O diagrama foi construído em estrita coerência com os demais artefatos UML do projeto. Os participantes refletem as classes definidas no diagrama de classes, enquanto a lógica de validação e persistência respeita as regras de negócio RN01 a RN10. O fluxo descrito está alinhado com o diagrama de atividades e com o estado inicial Aberta do diagrama de estados. A adoção de uma camada de serviço explícita, representada pelo participante SolicitacaoService, evita que o controlador acumule múltiplas responsabilidades e centraliza a lógica de negócio, facilitando a manutenção do sistema. Dessa forma, o diagrama de sequência demonstra de maneira clara e rastreável como os requisitos funcionais RF04, RF05 e RF11 são atendidos durante o registro de uma solicitação acadêmica.

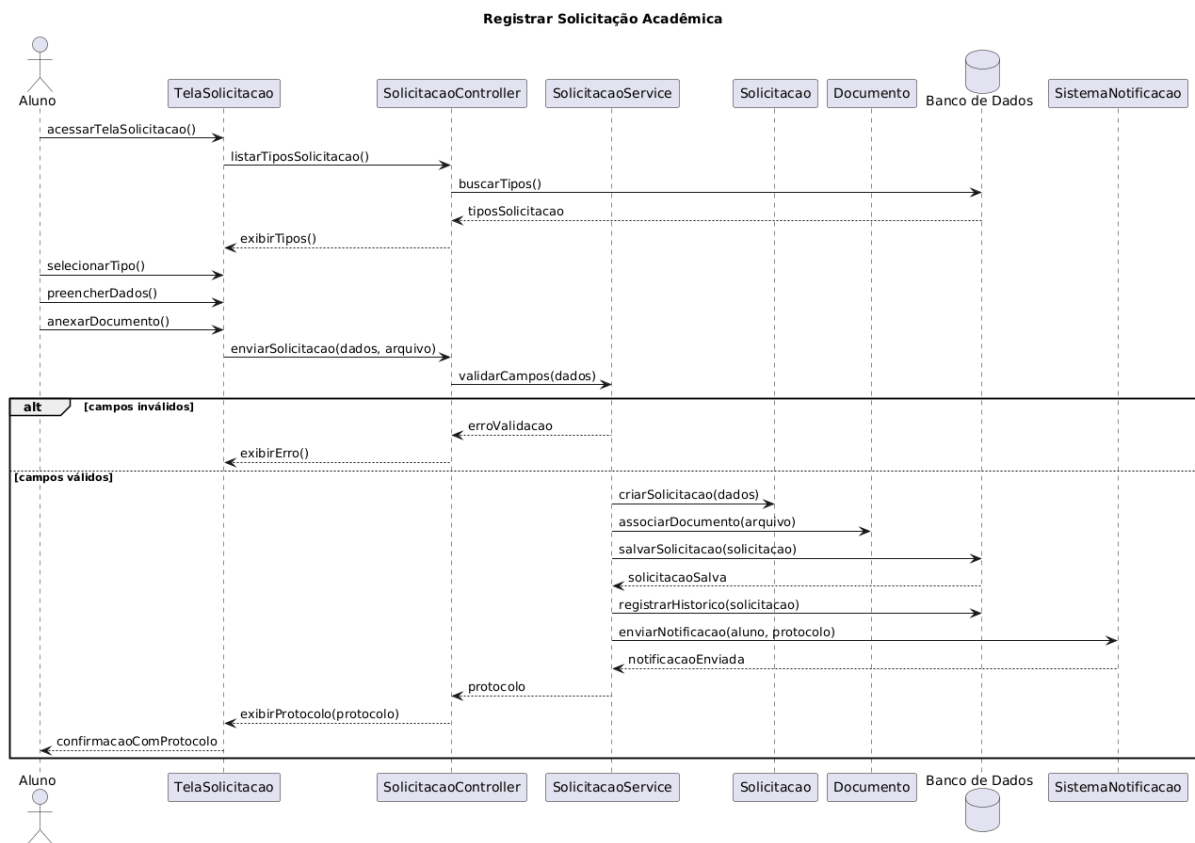


Figura 6: Diagrama de sequência

3.6 Diagrama de componentes

O Diagrama de Componentes organiza o sistema em cinco camadas: Apresentação (Interface Web), Aplicação (controladores de Solicitações, Autenticação e Check-in), Negócio (serviços que implementam as regras RN01 a RN12), Dados (Banco de Dados Relacional) e Serviços Externos (Email, WhatsApp, Push e Cloud Storage). A comunicação flui da interface para os controladores, que delegam aos serviços de negócio, os quais persistem dados no

banco e acionam serviços externos quando necessário, como no envio de notificações ou no armazenamento de documentos anexados.

Essa arquitetura em camadas, exigida pelo requisito RNF05, traz benefícios como separação de responsabilidades, facilidade de manutenção e substituição de componentes. Por exemplo, o serviço de grupos pode trocar a integração do WhatsApp por outra plataforma sem afetar o restante do sistema. O diagrama complementa a modelagem UML ao mostrar a estrutura física do software e a rastreabilidade dos requisitos funcionais (RF01 a RF15) e regras de negócio (RN01 a RN12) ao longo dos componentes.

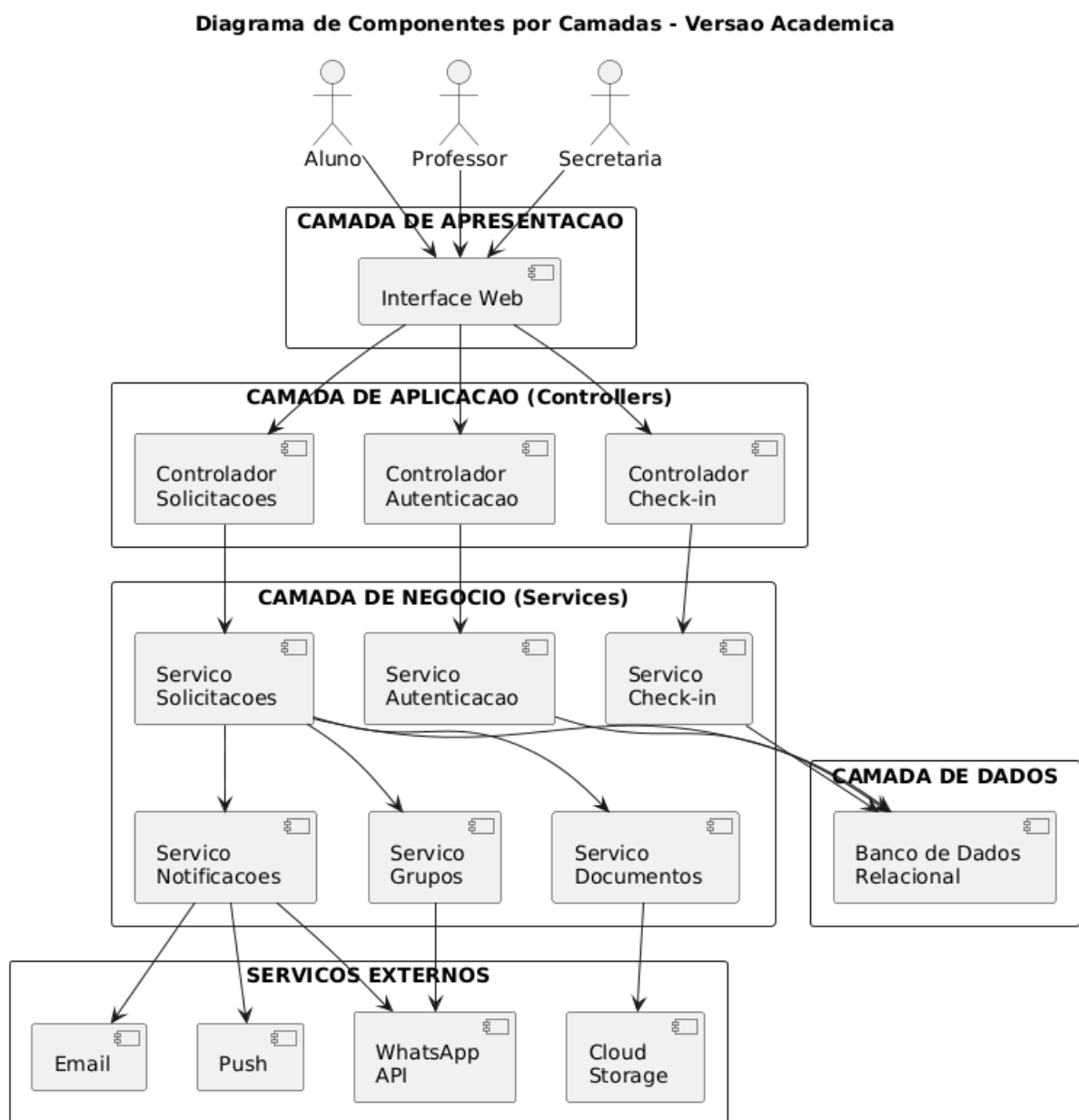


Figura 7: Diagrama de componentes

3.7 Diagrama de implantação

O diagrama de implantação representa a arquitetura física do Sistema de Atendimento Acadêmico com quatro nós principais. O Dispositivo do Usuário executa um Navegador Web com a interface acessível por alunos, professores, secretaria, coordenação e administrador. O Servidor de Aplicação hospeda a API REST e os módulos de Autenticação, Solicitações, Documentos, Notificações e Relatórios. O Banco de Dados relacional armazena usuários, solicitações, documentos, pareceres, histórico e notificações. O Servidor de Arquivos guarda os documentos anexados. Um nó na nuvem representa os Serviços Externos de E-mail e WhatsApp para envio de notificações.

As conexões seguem protocolos padrão como HTTPS entre navegador e API, SMTP para e-mail e API REST para WhatsApp. A API REST depende dos módulos internos, sendo que Autenticação, Solicitações e Relatórios acessam diretamente o Banco de Dados. O módulo de Documentos conecta-se ao Servidor de Arquivos, enquanto o módulo de Notificações comunica-se com os serviços externos. Essa arquitetura distribuída atende os requisitos não funcionais RNF01, que exige um sistema web e responsivo, e RNF05, que estabelece a arquitetura em camadas.

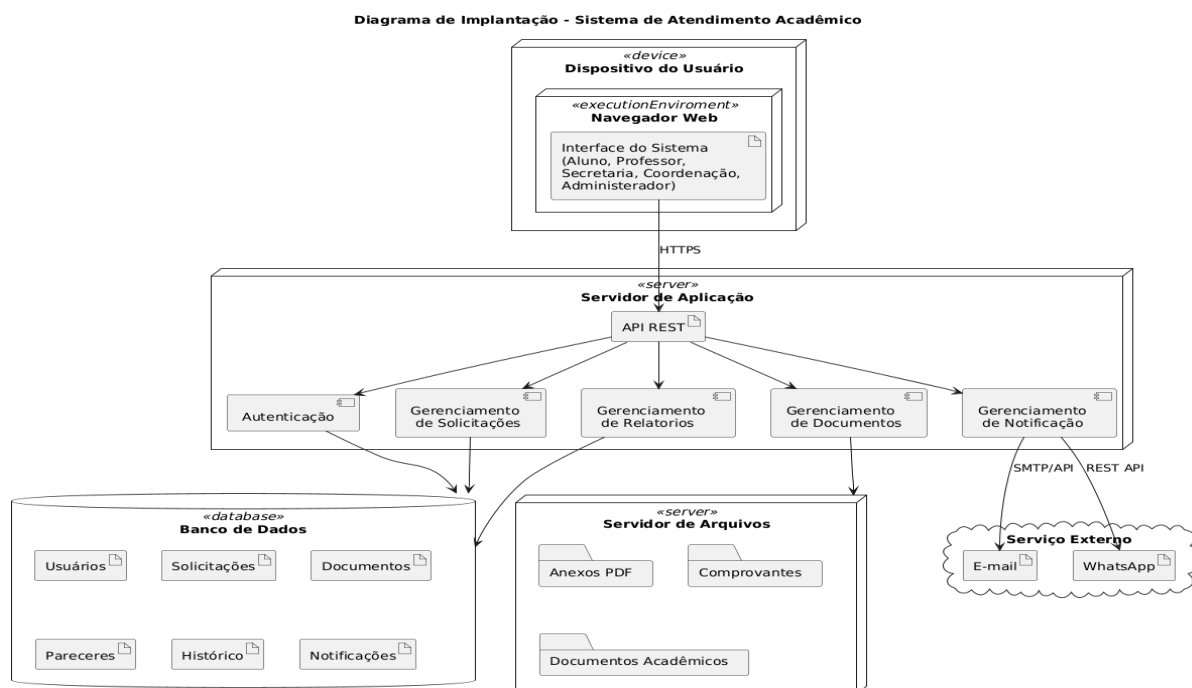


Figura 8: Diagrama de implantação

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a modelagem UML completa para um Sistema de Gestão de Atendimento Acadêmico, desenvolvida com base em um estudo de caso realista de uma instituição de ensino superior. Foram elaborados todos os artefatos exigidos no enunciado, incluindo o documento de requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, bem como os diagramas de casos de uso, classes, atividades, estados, sequência, componentes e implantação. A modelagem buscou representar de forma integrada e coerente o fluxo completo das solicitações acadêmicas, desde o registro pelo aluno até a decisão final da coordenação, contemplando também funcionalidades adicionais como o check in de professores e a gestão de notificações por diferentes meios de comunicação.

As principais decisões de modelagem foram devidamente justificadas ao longo do relatório, com destaque para a adoção do padrão MVC na arquitetura, a implementação de controle de acesso baseado em funções e a distinção entre composição e agregação nas relações entre classes. A coerência entre os diagramas foi rigorosamente mantida, assegurando a rastreabilidade dos requisitos e a integridade da solução proposta. Conclui-se que a UML se mostrou uma ferramenta adequada e poderosa para a especificação de sistemas de média complexidade como o apresentado, permitindo a comunicação clara entre os envolvidos no projeto e servindo como base sólida para futuras etapas de desenvolvimento e manutenção do sistema.

REFERÊNCIAS

FRÖHLICH, Cátia; SILVA, Lenon Pinheiro da; VIEGAS, Cláudia Viviane. **Análise de aderência ao sistema de autoatendimento de serviços universitários**. Revista de Gestão Universitária, v. 9, n. 2, p. 2432, 2018.

VIDIGAL, Frederico; BARROS, Gerson Luis. **A avaliação da satisfação de usuários de um sistema de gestão de informações acadêmicas: uma experiência em uma universidade pública no Brasil**. 2015.

ROUIBAH, Kamel; DIHANI, Adel; AL-QIRIM, Nabeel. **Critical success factors affecting information system satisfaction in public sector organizations: a perspective on the mediating role of information quality**. Journal of Global Information Management (JGIM), v. 28, n. 3, p. 77-98, 2020.